

Kompleksna eksponentna preslikava in kaos

zagovor diplomske naloge

Lenart Miklavič mentor: doc. dr. Uroš Kuzman

Fakulteta za matematiko in fiziko

27. avgust 2026

Dinamični sistemi

Naj bo X množica, $x_0 \in X$ element in $f: X \rightarrow X$ preslikava.

$$x_n = f(x_{n-1})$$

Ali drugače:

$$x_0, \quad f(x_0), \quad f(f(x_0)), \quad \dots$$

zaporedje iteracij

$$f^0 = \text{Id}, \quad f^{n+1} = f \circ f^n$$

orbita točke $x_0 \in X$

$$\{f^n(x_0)\}_{n \in \mathbb{N}}$$

periodična točka

$$\exists n \in \mathbb{N}. \quad f^n(x_0) = x_0$$

fiksna točka

$$f(x_0) = x_0$$

topološka tranzitivnost

$\forall U, V$ odprti. $\exists z_0 \in U. \exists n \in \mathbb{N} : f^n(z_0) \in V$

občutljivost na začetne pogoje

$\exists \delta > 0. \forall x \in X. \forall U$ okolica $x. \exists y \in U. \exists n \in \mathbb{N} :$

$$|f^n(x) - f^n(y)| > \delta$$

topološka tranzitivnost

$\forall U, V$ odprti. $\exists z_0 \in U. \exists n \in \mathbb{N} : f^n(z_0) \in V$

občutljivost na začetne pogoje

$\exists \delta > 0. \forall x \in X. \forall U$ okolica $x. \exists y \in U. \exists n \in \mathbb{N} :$

$$|f^n(x) - f^n(y)| > \delta$$

kaotična preslikava

1. goste periodične točke
2. topološka tranzitivnost
3. občutljivost na začetne pogoje

An Introduction to Chaotic Dynamical Systems (1987)



- $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

- $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

- $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- $\exp: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}?$

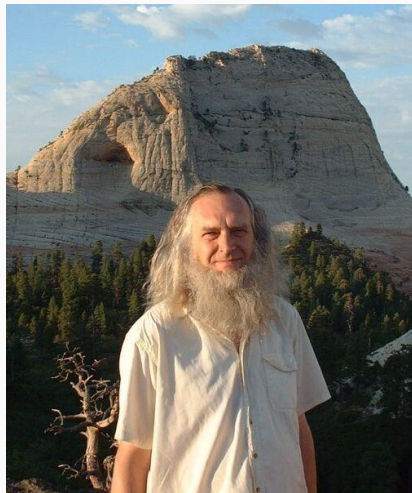
- $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- $\exp: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$?

Izrek 1.1 (Orbite kompleksne eksponentne preslikave). *Vsaka od naslednjih množic je za preslikavo $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}; z \mapsto e^z$ gosta v kompleksni ravnini:*

1. množica števil, katerih orbita divergira k ∞ ;
2. množica števil, katerih orbita gosto pokrije kompleksno ravnino;
3. množica periodičnih točk, t.j. števil z_0 , za katere obstaja $k \in \mathbb{N}$, da je $z_k = z_0$.



Pierre Joseph Louis Fatou



Michał Misiurewicz

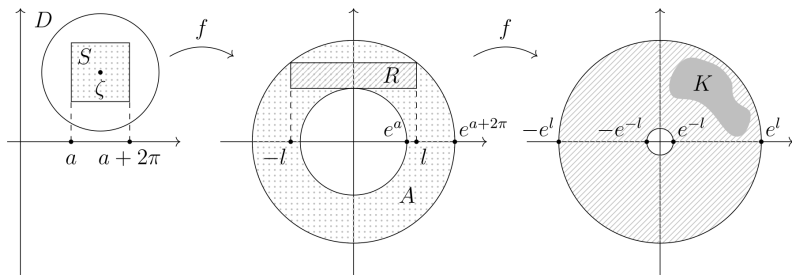
Pickov izrek

Naj bosta $U, V \subsetneq \mathbb{C}$ enostavno povezani območji in $f: U \rightarrow V$ holomorfna preslikava. Potem na U obstaja enolično določena gostota hiperbolične metrike ρ_U , da veljajo naslednje izjave.

1. Za vsak $z \in \mathbb{D}$ velja $\rho_{\mathbb{D}}(z) = \frac{2}{1-|z|^2}$.
2. Preslikava f ne večja *hiperboličnega odvoda*, to pomeni, da velja

$$\|f(z)\|_U^V := |f'(z)| \cdot \frac{\rho_V(f(z))}{\rho_U(z)} \leq 1.$$

3. Enakost $\|f(z)\|_U^V = 1$ velja natanko tedaj, ko je f biholomorfna.
4. Če je $U \subsetneq V$, potem za vsak $z \in U$ velja $\rho_U(z) > \rho_V(z)$.



Slika 3: Ilustracija dokaza trditve 5.6.

Kompleksna dinamika

enakomerna konvergenca na kompaktilih (EPK)

$\forall K$ kompaktna. $\forall \varepsilon > 0. \exists n_0 \in \mathbb{N}. \forall n \geq n_0. \forall z \in K :$

$$|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$$

normalna družina

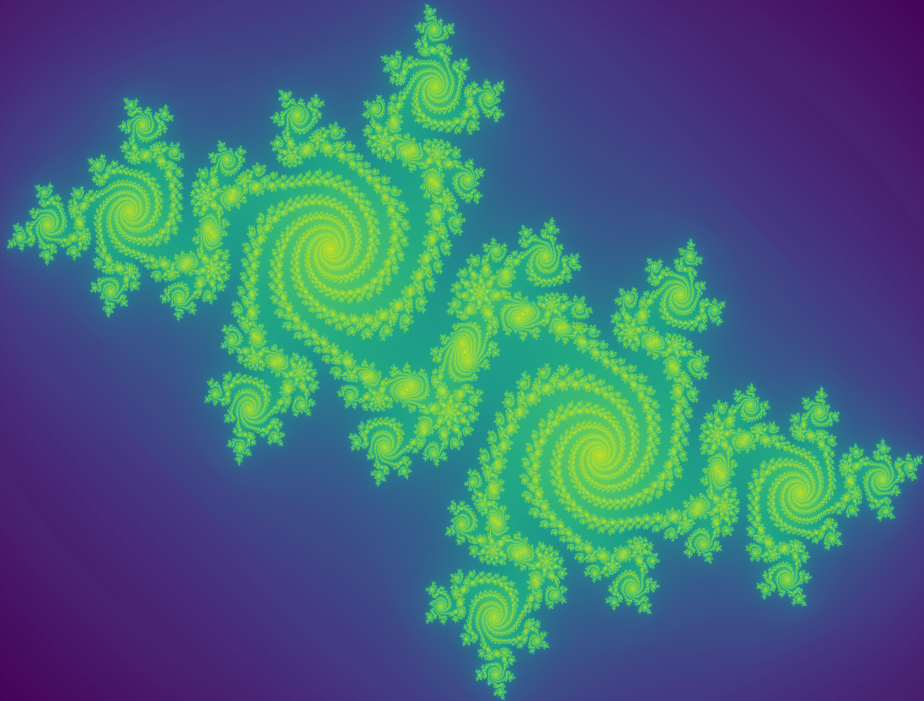
vsako zaporedje ima EPK-konvergentno podzaporedje

Fatoujeva množica $F(f)$

množica točk z okolico, na kateri je zaporedje iteracij normalno

Juliajeva množica $J(f)$

$$J(f) = \mathbb{C} \setminus F(f)$$



Hvala za pozornost!